

LEMBAR SOAL

MATEMATIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	7.2

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **45 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah $\frac{20}{9}$ untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.

Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Bagian A – Set Latihan 3**Nomor 1** [Integral Fungsi Kasus]

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0 \\ \cos \pi x, & x \geq 0 \end{cases}. \text{ Nilai } \int_{-1}^1 f(x) dx = \dots$$

(a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$

(c) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}$

(d) $-\frac{1}{2}$

(e) $-1 + \pi$

Nomor 2 [Turunan Trigonometri]

$$f(x) = x \sin(2x^2). \text{ Nilai } f'\left(\sqrt{\frac{\pi}{12}}\right) = \dots$$

(a) $\frac{3 + \sqrt{3}\pi}{3}$

(b) $\frac{3 - \sqrt{3}\pi}{3}$

(c) $\frac{3 + \sqrt{3}\pi}{6}$

(d) $\frac{3 - \sqrt{3}\pi}{6}$

(e) $\frac{3 - 2\sqrt{3}\pi}{12}$

Nomor 3 [Kontinuitas]

$$f(x) = \begin{cases} 3^x + k, & x \leq 0 \\ \frac{3 \sin 2x}{x}, & x > 0 \end{cases} \text{ kontinu di } x = 0. \text{ Nilai } k = \dots$$

(a) 6

(d) 0

(b) 5

(e) -1

(c) 2

Nomor 4 [Bentuk Akar]

$$\sqrt{\frac{x}{3}} + \sqrt{\frac{x}{27}} + \sqrt{\frac{x}{243}} = \frac{156}{54}. \text{ Nilai } x = \dots$$

(a) 12

(d) 4

(b) 8

(e) 3

(c) 6

Nomor 5 [Logaritma]

$\log_x 81 = 8$ dan $\log_3 x = y$. Nilai $xy = \dots$

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (a) $\frac{1}{2}$ | (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| (b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | (d) $\sqrt{3}$ |
| | (e) $\sqrt{5}$ |

Nomor 6 [Garis Singgung]

Garis singgung $y = x^4 - x^3 - 2x^2 + 5x + 1$ di $(1,4)$ adalah $y = ax + b$. Nilai $a + b = \dots$

- | | |
|----------|---------|
| (a) -4 | (d) 2 |
| (b) -2 | (e) 4 |
| (c) 0 | |

Nomor 7 [Vektor]

$\vec{a} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$, $\vec{u}$ vektor unit, $|\vec{a} + \vec{u}|^2 = 27$. Tangen sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{u}$ adalah $\dots$

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) 10 | (d) $\sqrt{91}$ |
| (b) $\sqrt{99}$ | (e) $\sqrt{84}$ |
| (c) $\sqrt{96}$ | |

Nomor 8 [Lingkaran]

Persegi $PQRS$; PQ pada sumbu- x ; $P(-5,0)$, $Q(1,0)$. Lingkaran di dalam persegi berdiameter sama dengan sisi: persamaannya $\dots$

- (a) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$
(b) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$
(c) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$
(d) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$
(e) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$

Nomor 9 [Statistika]

13 bilangan rata-rata 3. Dua bilangan berjumlah S dikeluarkan, diganti 7; rata-rata baru 4. Dua bilangan yang dikeluarkan adalah $\dots$

- (a) 1,5 dan $-0,5$
(b) $-1,5$ dan $0,5$
(c) 0 dan 2
(d) -1 dan 1
(e) $-1,5$ dan $-0,5$

Nomor 10 [Barisan Aritmetika]

$a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225$. Nilai $a_1 + a_2 + \dots + a_{24} = \dots$

- | | |
|---------|---------|
| (a) 909 | (d) 750 |
| (b) 790 | (e) 900 |
| (c) 990 | |

Nomor 11 [Kecepatan Relatif]

Mobil James berangkat 15 menit setelah mobil Karen. Kelajuan Karen 80% kelajuan James. Setelah berapa menit James menyusul Karen? ... menit

- | | |
|--------|--------|
| (a) 20 | (d) 50 |
| (b) 30 | (e) 60 |
| (c) 40 | |

Nomor 12 [Sistem Persamaan Linear 3 Variabel]

Nilai-nilai b agar
$$\begin{cases} 2x + 5y + z = 19 \\ -4x + by + 6z = -42 \\ -3y - bz = 81 \end{cases}$$
 tidak punya solusi; hasil kali nilai b tersebut adalah ...

- | | |
|---------|---------|
| (a) -30 | (d) -18 |
| (b) -48 | (e) -12 |
| (c) -24 | |

Nomor 13 [Vektor]

$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}|$. Pernyataan yang benar adalah ...

- (a) $2\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{b}$
 (b) $2\vec{a} + \vec{b}$ dan $\vec{b}$ saling tegak lurus
 (c) $2\vec{a} + \vec{b}$ dan $2\vec{b} + \vec{a}$ tidak sejajar
 (d) $\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$
 (e) $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ saling tegak lurus

Nomor 14 [Komposisi Fungsi]

$f(t/\sqrt{3}) = at^2 + b$; $g(t\sqrt{5}) = bt^2 + a$; $f(\sqrt{3}) = 38$; $g(5\sqrt{2}) = 24$. Nilai $f(0) + g(0) = \dots$

- | | |
|--------|-------|
| (a) -4 | (d) 6 |
| (b) -2 | (e) 8 |
| (c) 4 | |

Nomor 15 [Deret Tak Hingga]

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n + 5^n}{10^n} \right) = \dots$$

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (a) 0,325 | (d) $\frac{37}{9}$ |
| (b) 1 | (e) 4 |
| (c) $\frac{5}{4}$ | |

Nomor 16 [Peluang]

6 orang direksi dibagi 2 tim, masing-masing 3 orang. Peluang Anto dan Mika satu tim adalah ...

- | | |
|---------|---------|
| (a) 20% | (d) 50% |
| (b) 30% | (e) 60% |
| (c) 40% | |

Nomor 17 [Invers Komposisi]

$f(2x + 3) = 3x + 4$ dan $g^{-1}(4x - 6) = 5x + 9$. Nilai $(f \circ g^{-1})^{-1}(-2) = \dots$

- | | |
|---------|---------|
| (a) -9 | (d) -14 |
| (b) -10 | (e) -16 |
| (c) -12 | |

Nomor 18 [Suku Banyak]

$2x^3 - px^2 + 4x + q$ habis dibagi $2x^2 + x - 1$; jumlah semua akarnya = ...

- | |
|---------------------|
| (a) $-\frac{3}{2}$ |
| (b) $\frac{3}{2}$ |
| (c) $-\frac{11}{2}$ |
| (d) $\frac{11}{2}$ |
| (e) 1 |

Nomor 19 [Aturan Rantai]

$f(1) = -1$, $f'(1) = 1$; $g(x) = [f(2x + 1) + 2]^2$. Nilai $g'(0) = \dots$

- | | |
|--------|--------|
| (a) 4 | (d) 2 |
| (b) -2 | (e) -4 |
| (c) 0 | |

Nomor 20 [Determinan]

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $|A| = 5$; $B = \begin{pmatrix} 3a-b & 4b \\ 3c-d & 4d \end{pmatrix}$. Nilai $|2B| = \dots$

- (a) 20 (d) 160
 (b) 60 (e) 240
 (c) 80

Nomor 21 [Integral Definit]

$\int_{-2}^1 f(x) dx = 0$ dan $\int_0^1 f(x) dx = p$. Nilai $\int_{-2}^0 (f(x) + 2) dx = \dots$

- (a) $p - 4$ (d) $4 - p$
 (b) $p - 2$ (e) $2 - p$
 (c) 0

Nomor 22 [Trigonometri]

$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$. Nilai $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \dots$

- (a) $\frac{3}{2}$ (c) 2
 (d) $\frac{9}{4}$
 (b) $\frac{7}{4}$ (e) 3

Nomor 23 [Persamaan Kuadrat]

x_1, x_2 akar $2x^2 - x - 5 = 0$. Persamaan dengan akar $x_1 + 1$ dan $x_2 + 1$ adalah $\dots$

- (a) $x^2 - 5x + 2 = 0$
 (b) $2x^2 + 5x + 2 = 0$
 (c) $2x^2 - 5x + 2 = 0$
 (d) $2x^2 - 5x - 2 = 0$
 (e) $2x^2 + 5x - 22 = 0$

Nomor 24 [Pertidaksamaan Nilai Mutlak]

HP dari $\left| \frac{x+3}{x-4} \right| < 2$ adalah $\dots$

- (a) $\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}\}$
 (b) $\{x \mid -3 < x < 1\}$
 (c) $\{x \mid \frac{5}{3} < x < 1\}$
 (d) $\{x \mid x < \frac{5}{3} \text{ atau } x > 11\}$
 (e) $\{x \mid x < -3 \text{ atau } x > 11\}$

Nomor 25 [Pertidaksamaan]

Diketahui $x^2 < x$ dan $xy > y$. Manakah yang selalu benar? ...

- | | |
|------------------|-------------------|
| (a) $y - x > 0$ | (d) $x^2 y > 0$ |
| (b) $2x + y > 0$ | (e) $3x - 5y > 0$ |
| (c) $2xy > 0$ | |

Bagian B – Set Latihan 2**Nomor 26** [Bentuk Akar]

$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{5}}{\sqrt{10} + \sqrt{5}} = a + b\sqrt{2}$ (a, b bulat). Nilai $a + b = \dots$

- | | |
|-------|-------|
| (a) 0 | (d) 3 |
| (b) 1 | (e) 5 |
| (c) 2 | |

Nomor 27 [Komposisi Fungsi]

$f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $(f \circ g)(x) = 2\sqrt{x-1}$. Fungsi $g(x) = \dots$

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) $2x - 1$ | (d) $4x - 3$ |
| (b) $2x - 3$ | (e) $5x - 4$ |
| (c) $4x - 5$ | |

Nomor 28 [Matriks]

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -17 & 0 \end{pmatrix}$; $AX = B + A^T$. Nilai $\det(X) = \dots$

- | | |
|--------|-------|
| (a) -5 | (d) 5 |
| (b) -1 | (e) 8 |
| (c) 1 | |

Nomor 29 [Sistem Pertidaksamaan]

Himpunan penyelesaian $\begin{cases} 3 - x > 4 \\ \frac{1}{2}x < 5 \end{cases}$ adalah ...

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (a) $x \in (0,2)$ | (d) $x \in (-2,10)$ |
| (b) $x \in (-2,8)$ | (e) $x < -1$ |
| (c) $x \in (-2,2)$ | |

Nomor 30 [Invers Fungsi]

Invers dari fungsi yang grafiknya ditampilkan ($y = \log_{1/2} x$) adalah ...

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (a) $y = 3^x$ | (d) $y = (\frac{1}{2})^x$ |
| (b) $y = (\frac{1}{3})^x$ | (e) $y = 10^x$ |
| (c) $y = 2^x$ | |

Nomor 31 [Diskriminan dan Optimasi]

$m, n > 0$; $x^2 + 2mx + 4n^2 = 0$ dan $x^2 + 4nx + 2m = 0$ masing-masing memiliki akar real. Nilai terkecil $2m + 3n = \dots$

- | | |
|-------|--------|
| (a) 4 | (d) 9 |
| (b) 6 | (e) 10 |
| (c) 7 | |

Nomor 32 [Cayley-Hamilton]

$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$; $A^2 - xA + yI = O$. Nilai $x + y = \dots$

- | | |
|--------|--------|
| (a) 9 | (d) 23 |
| (b) 14 | (e) 25 |
| (c) 19 | |

Nomor 33 [Logaritma dan Lingkaran]

Lingkaran berjari-jari $\log p^2$ dan keliling $\log q^4$ ($p, q > 0, p \neq 1$). Nilai $\log_p q = \dots$

- | | |
|---------------------|------------|
| (a) $\frac{1}{\pi}$ | (c) π |
| | (d) 2π |
| (b) $\frac{\pi}{2}$ | (e) 3π |

Nomor 34 [Sistem Persamaan]

$x + y + z = 18$, $x^2 + y^2 + z^2 = 756$, $x^2 = yz$. Nilai $x = \dots$

- | | |
|---------|--------|
| (a) -18 | (d) 12 |
| (b) -12 | (e) 18 |
| (c) 1 | |

Nomor 35 [Parabola dan Garis Singgung]

Dua titik pada $y = x^2$: $(-a, a^2)$ dan $(3a, 9a^2)$. Garis singgung sejajar g (yang menghubungkan kedua titik) memotong sumbu- y di ...

- | | |
|------------|------------|
| (a) $-a^2$ | (d) $4a^2$ |
| (b) a^2 | (e) $5a^2$ |
| (c) $2a^2$ | |

Nomor 36 [Statistika]

20 bilangan bulat positif berbeda dengan rata-rata 20. Bilangan terbesar yang mungkin adalah ...

- | | |
|---------|---------|
| (a) 210 | (d) 239 |
| (b) 229 | (e) 240 |
| (c) 230 | |

Nomor 37 [Optimasi Kotak]

Kotak tanpa tutup beralas persegi; luas alas + semua sisi tegak = 192 cm^2 . Volume terbesar yang mungkin adalah ...

- (a) 256 cm^3
- (b) 320 cm^3
- (c) 364 cm^3
- (d) 381 cm^3
- (e) 428 cm^3

Nomor 38 [Transformasi Geometri]

(x,y) ditranslasi $(4,5)$ ke $(1,3)$; lalu (x,y) dicerminkan ke $(2,3)$. Persamaan garis cermin adalah ...

- | | |
|-------------|-----------------|
| (a) $x = 0$ | (d) $y = -x$ |
| (b) $y = 0$ | (e) $y = x + 3$ |
| (c) $y = x$ | |

Nomor 39 [Barisan Geometri]

Tiga bilangan real a,b,c ($c < a$) membentuk barisan geometri; jumlah -14 , hasil kali 216 . Nilai $c = \dots$

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) -2 | (d) -18 |
| (b) -6 | (e) -20 |
| (c) -14 | |

Nomor 40 [Trigonometri]

$m = \sin^2 x \cot^2 x + \cos^2 x \tan^2 x$. Nilai $(2m + 3)^2 = \dots$

- (a) 4
- (b) 9
- (c) 16
- (d) 25
- (e) 49

Nomor 41 [Trigonometri – Persamaan]

Nilai x pada $\cos(x + 10) = \sin(2x - 10)$, $0 \leq x \leq 180$, adalah ...

- (a) $\{30, 110\}$
- (b) $\{30, 120\}$
- (c) $\{60, 150\}$
- (d) $\{30, 110, 150\}$
- (e) $\{60, 120, 150\}$

Nomor 42 [Trigonometri – Persamaan]

Nilai $\sin x$ yang memenuhi $\sin x - \tan x - 2\cos x + 2 = 0$ untuk $0 < x < \frac{\pi}{2}$ adalah ...

- (a) $\left\{ \frac{2\sqrt{5}}{5} \right\}$
- (b) 0
- (c) $\left\{ 0, \frac{2\sqrt{5}}{5} \right\}$
- (d) $\left\{ \frac{\sqrt{5}}{5} \right\}$
- (e) $\left\{ 0, \frac{\sqrt{5}}{5} \right\}$

Nomor 43 [Logaritma]

$\log(a^3) - \log(b^2) = 4$ dan $\log(a^4) + \log(b^3) = 11$. Nilai $b^2 - a = \dots$

- (a) 0
- (b) 10
- (c) 900
- (d) 1900
- (e) 8000

Nomor 44 [Eksponen]

$\frac{2^{1/2} + 2^{1/3}}{2^{-1/2} + 2^{-1/3}} = 4^x$. Nilai $x = \dots$

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{5}{12}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{7}{12}$

(e) $\frac{2}{3}$

Nomor 45 [Suku Banyak – Sisa Pembagian]

$p(x)$ bersisa 2 jika dibagi $(x - 1)$ dan tak bersisa jika dibagi $(x + 1)$. $q(x)$ bersisa $2x$ jika dibagi $x^2 - 1$. Sisa $p(x) + q(x)$ dibagi $x^2 - 1$ adalah ...

(a) $3x - 1$

(b) $3x + 1$

(c) $-3x + 2$

(d) $-3x - 2$

(e) $3x + 2$